สมาชิกกลุ่ม 18

673380288-6 นายพีรพัฒน์ แท่นประยุทธ (ซอก)

673380287-8 นายพีรพล แก้วเจริญสันติสุข (พี)

673380271-3 นายธนภูมิ แทนทุมมา (ซ่า)

673380281-0 นายปุณณวิชญ์ พงษ์สวโรจน์ (แคมป์)

673380284-4 นายพงศ์อนันต์ วงศ์ศรี (กัส)

673380285-2 พิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ (เท็น)

วันที่ 5 มกราคม 2569 : เสนอไอเดีย รวบรวมไอเดีย เพื่อเลือก แล้ว คิดถึง use case ที่จะสามารถใช้ได้

เสนอไอเดีย

- (ซ่า) Brain-to-World Interface Network : เครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระหว่างความคิด กับสิ่งภายนอก สื่อสิ่งที่สมองคิดส่งไปหาอีกอุปกรณ์ แบบ คิดในหัวแล้วส่งไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการได้เลย
- (ซ่า) เครือข่ายควบคุมเซล์และสัญญาญประสาท ให้คนใช้สามารถ งอกอวัยวะที่ขาดออกไปได้ เช่น แขนขาด สามารถส่งข้อความโดยอาจจะเป็นประสาทไฟฟ้า หรือ การพูดคุยระหว่างเซลล์ และสามารถทำให้สมองไม่สามารถรับรู้ได้ว่า อวัยวะที่ขาดไป มันขาดไป เหมือนหลอกให้สมองยังเชื่อว่าแขนยังอยู่ รู้สึกเหมือนที่มีทุกอย่าง
- (ซ่า) เครือข่ายควบคุมระบบประสาทให้สามารถตัดสัญญาณประสาทส่วนนั้นทิ้งได้ เช่น นักมวยก่อนขึ้นชกสามารถปิดระบบประสาทส่วนการรับรู้ความรู้สึกได้ และในทางกลับกันก็สามารถเปิดประสาทรับความรู้สึกของคนที่เป็นโรคประสาทความรู้สึกไม่มี (Congenital Insensitivity to Pain) ให้สามารถรับรู้ได้อีกครั้ง โดยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เครือข่ายประสาทของร่างกายนั้นตื่นอีกครั้ง หรือฝังชิปเข้าไปส่งสัญญาณประสาทแทนเซลล์ประสาทเดิม (ระบบประสาทเทียม)
- (แคมป์) Meta world : ar โลกเสมือนที่ซ้อนโลกทั้งใบ
- (พี) Dream network เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันผ่านฝันของแต่ละคน
- (พี) ระบบเครือบข่ายดำน้ำ
- (กัส) เครือข่ายเชื่อมจิตกับ dark web
- (กัส) Nanobots สร้างร่างกายคนให้เป็น Nanobots ทั้งตัว
- (กัส) Portal gun
  (ซ็อก)Time Travel เดินทางข้ามเวลา
  (ซ็อก)Teleportation เคลื่อนย้ายไปที่อื่นผ่านเครื่อง
  (ซ็อก)Digital storage เปลี่ยนสิ่งของเป็น data เก็บไว้ใน network (inventory)
  (แคมป์) nano machine
  (แคมป์) เชื่อมต่อ parallel world
  (แคมป์) gate of babylon
  (แคมป์) เคลือข่ายเชื่อมความเจ็บปวด

ผู้จัดทำได้ นำหัวข้อทั้งหมดที่เสนอมา แล้วลองใช้ AI เพื่อคัดกรองหัวข้อทีน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งได้มา 3 หัวข้อ ได้แก่ Brain-to-World Interface Network, เครือข่ายควบคุมระบบประสาท / ระบบประสาทเทียม, และ Meta world : ar ซึ่งกลุ่มของผู้จัดทำได้ทำการโหวตเพื่อเอาเสียงข้างมาก และ ผลตกไปยังหัวข้อ **เครือข่ายควบคุมระบบประสาท / ระบบประสาทเทียม**

🧬 เครือข่ายควบคุมระบบประสาท / ระบบประสาทเทียม ⭐ ⭐ ⭐
สิ่งที่คิด: เครือข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ทดแทน หรือ พัฒนาให้ระบบประสาทพัฒนาขึ้น เช่น รีแฟรกดีขึ้น การควบคุมร่างกายละเอียดขึ้น รับรู้อะไรได้ไว้ขึ้น ตอบสนองได้ดีขึ้น เปิดประสาทให้กลับมาทำงานได้ ปิดประสาทไม่ให้ร่างกายรู้สึกเจ็บตอนจำเป็น, แก้ไขเรื่องอวัยวะขาด ทำให้สมองรู้สึกว่าอวัยวะมันไม่ได้ขาดและไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป สรุปแบบคร่าวๆ ระบบประสาทที่มีความสามารถในการทำงานเทียบเคียงกับสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา โดย ไม่มีการต่อต้านจากร่างกายของผู้รับ และ เสริมศักยภาพของร่างกายให้ร่างกายถึงขีดจำกัดหรือเหนือกว่าขีดจำกัดที่ธรรมชาติกำหนดไว้
Use Case:

- คนแขนขาด สามารถเชื่อมเครือข่ายประสาท เดิม กับเครือข่ายปราสาทใหม่ได้ โดยไม่มีผลเสียอย่าง พวก phantom pain หรือ พวกการต่อต้านของร่างกาย / แก้ปัญหาให้คนที่ขาดอวัยวะนั้น สามารถถูกกระตุ้นระบบประสาทเดิมให้เชื่อว่าอวัยวะนั้นยังไม่ได้หายไป รู้สึกได้เหมือนเดิม
- แก้ไขปัญหาของคนที่มีโรค Congenital Insensitivity to Pain ให้สามารถ กลับมารู้สึกได้อีกครั้ง/ คนที่มีโรค CIP(โรคที่ทำให้ผู้ที่เป็นไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้) สามารถกลับมารู้สึกได้ โดยกระตุ้นโดยเครือข่ายเทียม หลักการ CIP คือ มีระบบประสาทอยู่แต่ ระบบประสาทด้านการรับความเจ็บปวดไม่ทำงาน เครือข่ายเทียมก็จะทำการรับประสาทนั้นแล้วส่งไปให้แทน
- สามารถนำเรื่องนี้ไปต่อยอดกับอวัยวะเทียบเช่น ตา แก้วหู ลิ้น ฯลฯ สร้างของเทียมที่มีความสามารถดีหรือเทียบเท่ากับของจริง

วันที่ 7 มกราคม 2569 เตรียมเนื้อหารายงาน, ถาม AI

จากที่ได้ข้อมูลมาจาก AI ทำให้ทราบข้อมูลบ้างอย่างว่า เครือข่ายที่พวกเราอยากได้หรืออยากให้มันมีในอนาคตนั้น มันมีอยู่แล้ว ในปัจจุบัน แต่ว่า มีข้อจำกัดที่เราได้คิดว่ามันไม่ควรจะมีอยากเช่น ไม่สามารถรองรับหรือ เข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ ยังมีการต่อต้านอยู่ การส่งสัญญาณประสาทไม่ได้ดีหรือ ดีเทียบเท่ากับของชีวะภาพที่มาจากมนุษย์เอง และ ถึงแม้ทางกลุ่มผู้จัดทำรู้ว่ามันมีอยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องการจะทำเนื้อหานี้ เนื่องจาก ในนิยามของกลุ่มผู้จัดทำ คำว่า new network คิดว่า มันไม่เกี่ยวกับการกำเนิดใหม่ แต่ว่า ตีความได้ว่า ปรับปรุงจากของเดิมให้เป็นของใหม่ได้ ฉะนั้น ผู้จัดทำขอมีแนวคิดตามที่ผู้จัดทำได้กล่าวไว้

และ ทางผู้จัดทำต้องการที่จะทราบว่า ไอเดียที่กลุ่มผู้จัดทำสนใจนั้น ยังสามารถต่อให้มันเป็นจริงได้ไหม ในอนาคต ถ้าในเมื่อเทคโนโลยีกำลังก้าวมา แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เทคโนโลยีนั้นจะเป็นจริง ผู้จัดทำเลย ถาม ปัญญาประดิษฐ์(Grok) โดยมีคำถามว่า “ขอถามหน่อยนะ มีไอเดียว่าอยากทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงจะรู้ว่า เทคโนโลยีนี้ มีอยู่แล้ว แต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม ว่า จะพัฒนาให้มันเป็นเครือข่ายที่ตรงตามความต้องการดังนี้ เครือข่ายควบคุมระบบประสาท / ระบบประสาทเทียม สิ่งที่คิด: เครือข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ทดแทน หรือ พัฒนาให้ระบบประสาทพัฒนาขึ้น เช่น รีแฟรกดีขึ้น การควบคุมร่างกายละเอียดขึ้น รับรู้อะไรได้ไว้ขึ้น ตอบสนองได้ดีขึ้น เปิดประสาทให้กลับมาทำงานได้ ปิดประสาทไม่ให้ร่างกายรู้สึกเจ็บตอนจำเป็น, แก้ไขเรื่องอวัยวะขาด ทำให้สมองรู้สึกว่าอวัยวะมันไม่ได้ขาดและไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป สรุปแบบคร่าวๆ ระบบประสาทที่มีความสามารถในการทำงานเทียบเคียงกับสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา โดย ไม่มีการต่อต้านจากร่างกายของผู้รับ และ เสริมศักยภาพของร่างกายให้ ร่างกายถึงขีดจำกัดหรือเหนือกว่าขีดจำกัดที่ธรรมชาติกำหนดไว้ มันจะเป็นไปได้ไหม แล้วเป็นไปได้ในอีกกี่ปี แล้วเครือข่ายในปัจจุบัน มันมีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้เครือข่ายนี้ยังทำไม่ได้ในปัจจุบัน และ เทคโนโลยีหรือ ขีดจำกัดอะไรที่ยังทำไม่ได้ในปัจจุบัน” และนี้คือผลลัพธ์ที่ได้

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายประสาทเทียม

เครือข่ายประสาทเทียม (artificial neural network หรือ neural interface) ที่สามารถแทนที่หรือเสริมระบบประสาทจริงของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถ เช่น เพิ่มความเร็วการตอบสนอง (reflexes), ควบคุมร่างกายละเอียดยิ่งขึ้น, เปิด/ปิดการรับรู้ความเจ็บปวดตามต้องการ, แก้ปัญหาอวัยวะขาด (เช่น phantom limb syndrome โดยทำให้สมองรู้สึกว่าอวัยวะยังอยู่), และโดยรวมคือสร้างระบบที่ทำงานเทียบเท่าหรือเหนือกว่าธรรมชาติ โดยไม่มีการต่อต้านจากร่างกาย (biocompatibility) และเสริมศักยภาพร่างกายให้เกินขีดจำกัดธรรมชาติ (human augmentation).

ไอเดียนี้คล้ายกับเทคโนโลยี Brain-Computer Interfaces (BCI) หรือ Neural Interfaces ที่กำลังพัฒนาอยู่ เช่น Neuralink ของ Elon Musk, หรือโครงการอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ เช่น UC Berkeley, UCSF, หรือ Synchron. มันไม่ใช่แค่ sci-fi อีกต่อไป แต่กำลังก้าวสู่การใช้งานจริง โดยเฉพาะสำหรับการรักษาผู้ป่วยพิการหรือโรคทางระบบประสาท. อย่างไรก็ตาม การทำให้มันครอบคลุมตามที่คุณต้องการยังต้องใช้เวลาและแก้ไขข้อจำกัดหลายอย่าง. ผมจะตอบทีละส่วนตามคำถามของคุณ โดยอิงจากข้อมูลล่าสุดถึงปี 2026.

1. มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหม?

ใช่ เป็นไปได้ในทางทฤษฎีและกำลังพัฒนาอยู่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในทันที และอาจไม่ครบทุกฟังก์ชันที่คุณคิดไว้ในเร็วๆ นี้.

- **ด้านการแทนที่หรือฟื้นฟูระบบประสาท**: ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในการใช้ implants เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว, การพูด, และการรับรู้สัมผัส. เช่น Neuralink สามารถให้ผู้ป่วยควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยความคิด, หรือเทคโนโลยีจาก UC Berkeley ที่ช่วยฟื้นฟูการพูดแบบธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยอัมพาต. สำหรับปัญหาอวัยวะขาด (phantom limb), มีการใช้ BCI เพื่อกระตุ้นสมองให้รับรู้สัมผัสจากแขนเทียม ทำให้รู้สึก "จริง" มากขึ้น โดยตรงกระตุ้น cortex ที่เกี่ยวข้อง.
- **ด้านการเสริมศักยภาพ (enhancement)**: เช่น เพิ่มรีเฟล็กซ์, รับรู้เร็วขึ้น, หรือปิดความเจ็บปวด – นี่เป็นไปได้ผ่านการเข้าถึงส่วนลึกของสมอง เช่น hippocampus (สำหรับความจำ), thalamus (สำหรับสัมผัส), basal ganglia (สำหรับ Parkinson หรือ mood control), หรือ hypothalamus (สำหรับการควบคุม hunger/sleep/pain). Neuralink วางแผนเพิ่ม channels (electrodes) เพื่อเข้าถึง subcortical areas ในปี 2026-2028 ซึ่งอาจนำไปสู่การ modulate ความเจ็บปวด, mood, หรือแม้แต่ synthetic flow states. แต่การทำให้เกินขีดจำกัดธรรมชาติ (เช่น superhuman reflexes) ยังต้องพิสูจน์ว่าปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด side effects เช่น over-stimulation หรือ dependency.
- **ไม่มีการต่อต้านจากร่างกาย**: นี่คือจุดสำคัญ. เทคโนโลยีปัจจุบันมุ่งเน้น biocompatibility โดยใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นและบาง (เช่น threads ของ Neuralink ที่บางกว่าเส้นผม) เพื่อลด inflammation หรือ rejection. มีความก้าวหน้าในการใช้ magnets หรือ light-based implants เพื่อลด invasiveness. แต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% ร่างกายอาจตอบสนองด้วย scar tissue หรือ degradation.

โดยรวม มันเป็นไปได้เพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (neuroscience + AI) รองรับ แต่ต้อง stepwise: เริ่มจาก restore function สำหรับผู้ป่วย แล้วค่อยขยายไป enhancement สำหรับคนปกติ (ซึ่งอาจมีข้อกฎหมาย/จริยธรรมขวาง).

2. มีโอกาสจะเป็นไปได้ในอีกกี่ปี?

ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันเฉพาะ แต่จากแผนพัฒนาล่าสุด (เช่น Neuralink และโครงการอื่นๆ)

- **ระยะสั้น (1-3 ปี, 2026-2028)**: การฟื้นฟูพื้นฐาน เช่น ควบคุมร่างกายดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยอัมพาต, ฟื้นฟูการพูด/sight (Blindsight สำหรับคนตาบอด), ปิดความเจ็บปวดชั่วคราว, หรือแก้ phantom limb. Neuralink วางแผนผลิตจำนวนมากใน 2026 ด้วย channels เพิ่มเป็น 3,000+ และ multiple implants ใน 2027 เพื่อเข้าถึง motor/speech/visual cortex. การเข้าถึง psychiatric conditions/pain อาจเริ่มใน 2028.
- **ระยะกลาง (5-10 ปี, 2030+)**: เสริมศักยภาพเกินธรรมชาติ เช่น รีเฟล็กซ์เร็วขึ้น, รับรู้ละเอียดขึ้น, หรือ full-body control. BCI อาจ commercialized โดย 2030, แต่สำหรับ enhancement เหนือธรรมชาติ อาจช้ากว่าเพราะต้องผ่าน clinical trials ยาวนานและ regulatory approval (เช่น FDA).
- **ระยะยาว (10+ ปี)**: ระบบที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย (full neural network replacement) โดยไม่ต่อต้าน และเกินขีดจำกัด – นี่อาจต้องรอ breakthroughs ใน nanotechnology, AI decoding, และ tissue engineering.

ปัจจัยเร่ง: ทุนมหาศาล (Neuralink ได้ $650M) และ AI ช่วย decode signals เร็วขึ้น

3. ข้อจำกัดของเครือข่ายในปัจจุบันที่ทำให้ยังทำไม่ได้

เทคโนโลยี BCI ปัจจุบัน (เช่น Neuralink, Blackrock Neurotech) ยังจำกัดอยู่ที่การ restore function พื้นฐาน ไม่ใช่ enhancement เต็มรูปแบบ. ข้อจำกัดหลัก:

- **ความเสถียรและความน่าเชื่อถือระยะยาว**: Implants อาจ degrade หรือก่อ tissue damage ตามเวลา เพราะร่างกายสร้าง scar tissue รอบ electrodes ทำให้ signal อ่อนลง. Neuralink พยายามแก้ด้วย threads ยืดหยุ่น แต่ยังไม่ perfect.
- **คุณภาพสัญญาณ (Signal Quality)**: Signal-to-noise ratio ต่ำ, spatial/temporal resolution ไม่ละเอียดพอสำหรับการควบคุมละเอียด (เช่น reflexes ระดับมิลลิวินาที). Non-invasive BCI (เช่น EEG) ยิ่งแย่เพราะ signal เบลอ.
- **ความซับซ้อนในการ decode สัญญาณ**: สมองซับซ้อนมาก การแปล neural activity เป็น action (เช่น ปิดความเจ็บ) ยังไม่แม่นยำ 100% เพราะ noise จาก movement หรือ emotions.
- ** invasiveness และความเสี่ยง**: การผ่าตัดเสี่ยง infection หรือ bleeding. แม้ Neuralink จะ automate surgery แต่ยังไม่ 100% safe.
- **พลังงานและ data transfer**: Implants ต้อง wireless แต่ battery life และ bandwidth จำกัด ไม่พอสำหรับ full-body network.

4. เทคโนโลยีหรือขีดจำกัดอะไรที่ยังทำไม่ได้ในปัจจุบัน

- **Biocompatibility เต็มรูปแบบ**: ยังไม่มีวัสดุที่ร่างกายไม่ต่อต้านเลย 100% ระยะยาว (เช่น no inflammation). ต้องพัฒนา nanomaterials หรือ coatings ใหม่.
- **Scalability สำหรับ whole-body enhancement**: ปัจจุบัน implants ครอบคลุมแค่ cortex เฉพาะจุด ไม่ใช่ทั้ง nervous system. การเชื่อม subcortical areas (เช่น brainstem สำหรับ autonomic control) ยัง experimental.
- **Ethical/Privacy/Security**: Hacking BCI อาจ control thoughts หรือ steal neural data (brain tapping). Enhancement สำหรับคนปกติอาจถูกห้ามเพราะ inequality หรือ human essence issues.
- **High-resolution mapping**: ยัง map สมองไม่ละเอียดพอสำหรับ superhuman capabilities เช่น accelerated learning หรือ novel senses.
- **Cost และ accessibility**: สูงมาก (millions) ทำให้จำกัดเฉพาะ trials.

สรุป: ไอเดียของคุณมีศักยภาพสูงและกำลังใกล้ความจริง โดยเฉพาะกับ Neuralink ที่จะ scale ใน 2026. แต่ต้องแก้ limitations เหล่านี้ก่อน

และทีมของพวกเราได้ทำการถามต่อเกี่ยวกับ Use Cases

“Use Case: คนแขนขาด สามารถเชื่อมเครือข่ายประสาท เดิม กับเครือข่ายปราสาทใหม่ได้ โดยไม่มีผลเสียอย่างพวก phantom pain หรือพวกการต่อต้านของร่างกาย / แก้ปัญหาให้คนที่ขาดอวัยวะนั้น สามารถถูกกระตุ้นระบบประสาทเดิมให้เชื่อว่าอวัยวะนั้นยังไม่ได้หายไป รู้สึกได้เหมือนเดิม

แก้ไขปัญหาของคนที่มีโรค Congenital Insensitivity to Pain ให้สามารถ กลับมารู้สึกได้อีกครั้ง/ คนที่มีโรค CIP(โรคที่ทำให้ผู้ที่เป็นไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้) สามารถกลับมารู้สึกได้ โดยกระตุ้นโดยเครือข่ายเทียม หลักการ CIP คือ มีระบบประสาทอยู่แต่ ระบบประสาทด้านการรับความเจ็บปวดไม่ทำงาน เครือข่ายเทียมก็จะทำการรับประสาทนั้นแล้วส่งไปให้แทน
สามารถนำเรื่องนี้ไปต่อยอดกับอวัยวะเทียบเช่น ตา แก้วหู ลิ้น ฯลฯ สร้างของเทียมที่มีความสามารถดีหรือเทียบเท่ากับของจริง จาก use case ที่ให้ไป เครือข่ายที่คิดมันจะสามารถช่วยได้ยังไง แล้วมันจะสามารถต่อยอดไปในทางไหนได้อีก”

ผลลัพธ์ที่ได้:

Use Case ของเครือข่ายประสาทเทียมตามที่คุณเสนอ

ไอเดียเกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียม (neural interfaces หรือ BCI) ที่เชื่อมต่อกับระบบประสาทเดิมเพื่อฟื้นฟูหรือเสริมการรับรู้โดยไม่มีผลเสียอย่าง phantom pain หรือ rejection จากร่างกาย นั้นสอดคล้องกับความก้าวหน้าล่าสุดในปี 2026 โดยเฉพาะในด้าน prosthetics และ sensory restoration

เราจะอธิบายทีละ use case ว่ามันช่วยได้อย่างไร จากนั้นสรุปว่าต่อยอดไปทางไหนได้บ้าง โดยอิงจากข้อมูลเทคโนโลยีปัจจุบันอย่าง Neuralink, bionic implants, และการวิจัยอื่นๆ

Use Case 1 : คนแขนขาด – เชื่อมเครือข่ายประสาทเดิมกับใหม่ โดยไม่มี phantom pain หรือ rejection และทำให้สมองเชื่อว่าอวัยวะยังอยู่ รู้สึกเหมือนเดิม

เครือข่ายประสาทเทียมสามารถช่วยได้มาก โดยทำหน้าที่เป็น "สะพาน" ระหว่างประสาทที่เหลือกับ prosthesis (อวัยวะเทียม) แบบ bidirectional (ทั้งส่งคำสั่งจากสมองไป prosthesis และส่ง feedback กลับมาที่สมอง). นี่ช่วยลดหรือกำจัด phantom pain (ความเจ็บปวดจากอวัยวะที่หายไป) ซึ่งเกิดจากสมองยังคง "จำ" อวัยวะนั้นและส่งสัญญาณผิดพลาด.

- **วิธีช่วย**:
  - **เชื่อมต่อโดยไม่มี rejection**: ใช้ electrodes หรือ threads ที่ biocompatibility สูง (เช่น ใน Neuralink) เพื่อฝังเข้าไปใน peripheral nerves หรือ cortex โดยตรง ลด inflammation ด้วยวัสดุยืดหยุ่นและ coatings พิเศษ ทำให้ร่างกายไม่ต่อต้าน. การผ่าตัดแบบ Targeted Muscle Reinnervation (TMR) เชื่อม nerves เดิมเข้ากับ muscles ใหม่ ลด pain ได้ชัดเจน (VAS scores ลดลง) และทำให้ prosthesis ควบคุมได้ธรรมชาติ.
  - **ทำให้สมองเชื่อว่าอวัยวะยังอยู่**: ด้วย sensory feedback จาก prosthesis (เช่น vibration หรือ electrical stimulation) ส่งสัญญาณกลับไปที่ somatosensory cortex ทำให้รู้สึกสัมผัส ความร้อน หรือตำแหน่งอวัยวะเหมือนจริง (biomimetic gait). เช่น ใน AMI (Agonist-Antagonist Myoneural Interface) ผู้ป่วยรู้สึก range of motion และลด pain ระยะยาว (14 เดือน+). นอกจากนี้ VR/AR สามารถ rewiring สมองเพื่อลด pain และ enhance embodiment (รู้สึกว่า prosthesis เป็นส่วนของร่างกาย).

ในปี 2026 เทคโนโลยีนี้ใกล้ commercialization เช่น neural-driven prosthetics ที่ช่วยเดินธรรมชาติ.

Use Case 2 : แก้ปัญหา Congenital Insensitivity to Pain (CIP) – ทำให้กลับมารู้สึกเจ็บปวดได้ โดยเครือข่ายเทียมกระตุ้นแทน (เนื่องจากประสาทมีแต่ส่วนรับ pain ไม่ทำงาน)

CIP เป็นโรค genetic หายากที่ทำให้ไม่รู้สึก pain (analgesia) เนื่องจาก mutations ใน genes เช่น SCN9A ทำให้ nociceptors (receptors รับ pain) ไม่ทำงาน แต่โครงสร้างประสาทอื่นยังอยู่. ปัจจุบันไม่มี cure แต่ management เพื่อป้องกัน injury. เครือข่ายเทียมสามารถช่วย bypass ระบบที่เสีย โดย simulate pain signals ได้ แต่ต้องระวังเพราะ pain เป็นกลไกป้องกัน – การ restore ต้อง controlled เพื่อไม่ overstimulate.

- **วิธีช่วย**:
    - **กระตุ้นโดยเครือข่ายเทียม**: ใช้ BCI หรือ implants เพื่อ detect stimuli (เช่น จาก sensors บนผิว) แล้วส่ง electrical signals ไปยัง thalamus หรือ cortex เพื่อสร้าง sensation เทียม. เช่น implants ที่ modulate pain pathways ใน rodents สามารถ detect และ counteract signals ได้ทันที – สามารถปรับให้ "create" pain แทน relieve สำหรับ CIP. Stem cell/gene editing ถูก explore เพื่อ restore nerve function แต่ neural implants เป็นทางเลือกเร็วกว่า.
    - **แทนที่ระบบเดิม**: ถ้าประสาทมีแต่ไม่ทำงาน เครือข่ายเทียมสามารถ intercept signals จาก peripheral nerves แล้ว amplify หรือ reroute ไปยัง brain areas ที่เกี่ยวข้อง ทำให้รู้สึก pain ตามระดับอันตราย (เช่น เตือนก่อน injury จริง).

อย่างไรก็ตาม นี่ยัง experimental มาก เพราะส่วนใหญ่ implants เน้น relieve pain ไม่ใช่ restore และต้อง clinical trials เพื่อความปลอดภัย.

Use Case 3 : ต่อยอดกับอวัยวะเทียมอื่นๆ เช่น ตา แก้วหู ลิ้น – สร้างของเทียมที่เทียบเท่าหรือดีกว่าของจริง

เครือข่ายประสาทเทียมสามารถ integrate กับ bionic organs เพื่อ restore หรือ enhance senses โดยตรง

- **ตา (Bionic Eyes)**: ใช้ retinal/cortical implants เช่น Argus II หรือ Australian bionic eye เพื่อ stimulate optic nerve หรือ visual cortex ทำให้คนตาบอดเห็น shapes, motion, หรือแม้แต่ colors พื้นฐาน. ใน 2026 ตลาด bionic eye เติบโต เพื่อ restore functional sight.
- **แก้วหู (Cochlear Implants)**: เชื่อมกับ auditory nerve เพื่อ restore hearing สำหรับคนหูหนวก โดย convert sound เป็น electrical signals – เทียบเท่าหรือดีกว่าในบางด้าน (เช่น filter noise). สามารถต่อยอดให้ hear frequencies เหนือมนุษย์.

- **ลิ้น (Tongue Interfaces)**: น้อยกว่าแต่มี electronic tongue หรือ brain interfaces สำหรับ restore taste/smell ในผู้ป่วย (เช่น หลัง chemo) โดย stimulate gustatory cortex. อาจ integrate กับ sensors เพื่อ detect chemicals ดีกว่าเดิม.

โดยรวม เครือข่ายช่วยโดยให้ feedback loop ที่ทำให้ prosthesis "รู้สึกจริง" ลด rejection ด้วย biocompatibility และใช้ AI เพื่อ decode/encode signals แม่นยำ

เครือข่ายนี้ช่วย use case เหล่านี้อย่างไรโดยรวม และต่อยอดไปทางไหนได้อีก

- **ช่วยอย่างไร**: มันทำหน้าที่แทนหรือเสริม neural pathways ที่เสีย โดยใช้ electrodes เพื่อ read/write signals ทำให้ restore sensation/control โดยไม่มี side effects มาก (ถ้า biocompatibility ดี). สำหรับ amputees และ CIP มัน rewires สมองให้ adapt ลด pain หรือ create pain ที่จำเป็น. สำหรับ sensory organs มัน bypass damage เพื่อ restore input/output.
- **ต่อยอดทางอื่น**:
  - **Enhancement สำหรับคนปกติ**: เพิ่ม senses เหนือธรรมชาติ เช่น infrared vision (จาก bionic eyes), enhanced hearing, หรือ pain modulation สำหรับ athletes (ปิด pain ชั่วคราว).
  - **Medical applications**: รักษาโรค neurological อื่น เช่น Parkinson's (modulate motor), depression (stimulate mood centers), หรือ Alzheimer's (enhance memory via hippocampus interfaces).
  - **Military/Space**: Prosthetics ที่ rugged สำหรับ soldiers หรือ astronauts เพื่อ survive extreme conditions ด้วย super reflexes หรือ sensory augmentation.
  - **Integration กับ AI/IoT**: เชื่อม BCI กับ devices เพื่อ control gadgets ด้วยความคิด หรือ receive data โดยตรง (เช่น AR overlays ในสมอง).
  - **Ethical extensions**: Human augmentation แต่ต้องระวัง inequality หรือ privacy (brain hacking).